

Elscheman och dokumentation

Symboler, hållkrets och förväntade mätvärden



Mål och startfråga

Följa en huvud- och styrströmsfunktion i ett schema.

Koppla symboler, apparatbeteckningar och mätpunkter till dokumentation.

Startfråga

Vad visar ett kretsschema som en lista över ledningsanslutningar inte visar lika tydligt?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Så läses styrkretsen

En symbol visar funktion. En beteckning identifierar apparaten.

NO är öppen och NC sluten i definierat opåverkat tillstånd.

Seriekontakter måste alla vara slutna för att ge strömväg.

Parallellkontakter ger alternativa vägar mellan samma två noder.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

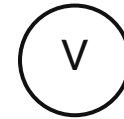
3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

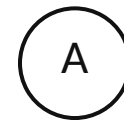
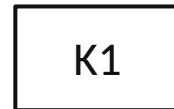
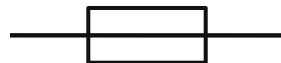
Symboler och referenser

IEC 60617 är referensen för grafiska symboler i elschema. Symbolen visar funktion, beteckningen identifierar objektet.



NO-kontakt

Voltmeter



Säkring

Reläspole

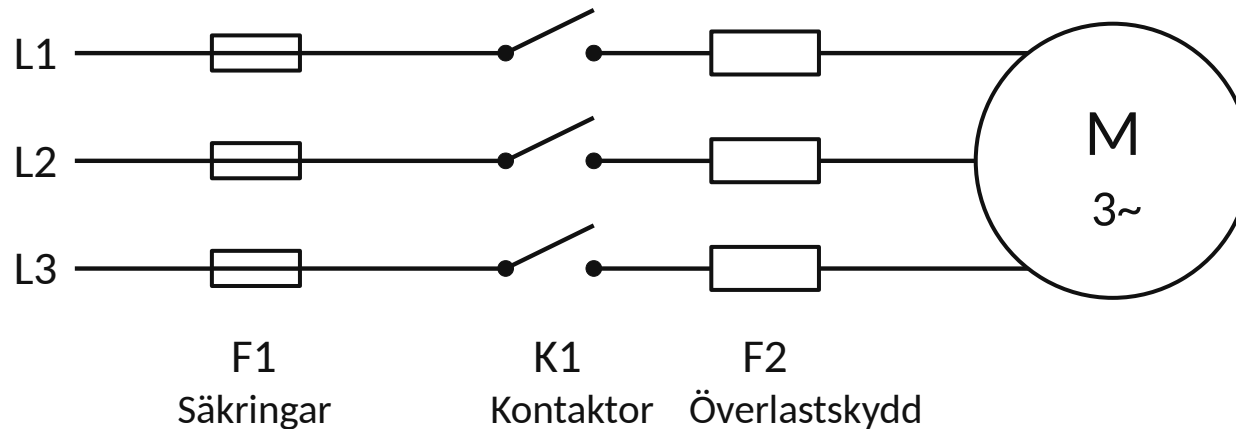
Amperemeter

Symboler visar komponenternas funktion

K1 identifierar en apparat. Korsreferenser knyter samman spole och kontakter. Här visas förenklade undervisningssymboler.

Huvud- och styrström

Huvudströmsschemat visar kraftvägen till lasten.
Styrströmsschemat visar villkoren för manövern.

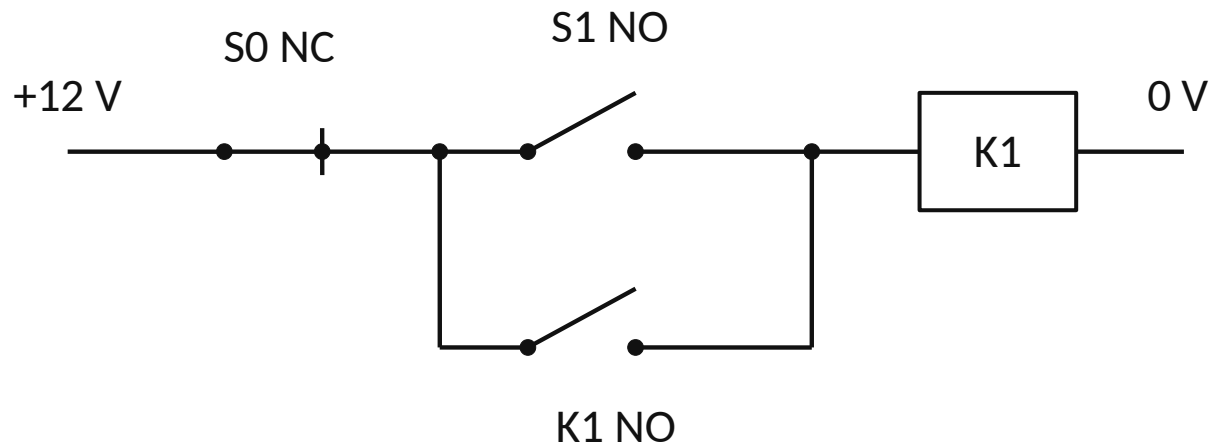


Kraftdelens förenklade funktionsschema

F1 ger kortslutningsskydd. K1 kopplar matningen.
F2:s överlastfunktion ska bryta motorns manöver.

Hållkretsens funktion

S0 är STOPP NC. S1 är START NO. K1 har en NO-hållkontakt.
K1-spolen matas när en obruten väg finns från +12 V till 0 V.



S0 i serie med (S1 parallellt med K1)

Förenklad funktionsskiss i vila.

K1:s spole och kontakt tillhör samma apparat.

Exempel: hållkretsens start

I en 12 V-hållkrets är STOPP NC slutet. START NO och K1:s NO-hållkontakt är öppna i vila.

K1 matas via STOPP och en av parallellvägarna

1. START trycks in och sluter vägen till K1-spolen.
2. K1 drar.

Vad som händer när START släpps och när STOPP trycks utreds i övningarna.
Vid strömavbrott släpper K1.

Stöd till övning 1

NO = normalt öppen **NC = normalt sluten**

Normalläget avser den angivna opåverkade apparaten. En kontakt visas då i sitt utgångsläge.

Förutsättningar: Inget startkommando eller manöverpåverkan antas i frågan.

Arbetsgång: Skriv ut båda förkortningarna och ange om strömvägen är öppen eller sluten i vila.

Övning 1

NO och NC

Vad betyder NO och NC när en apparat visas i opåverkat tillstånd?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

Objektbeteckningen kopplar samman apparatens delar

En reläspole och dess kontakter kan ritas på olika ställen men ha samma objekt-ID.

Förutsättningar: K1 förekommer vid spole och kontakt på olika schemasidor.

Arbetsgång: Förklara sambandet mellan symbolerna och hur korsreferensen hjälper dig hitta den andra delen.

Övning 2

Samma relä

K1 står vid en spole och vid en kontakt på en annan schemasida. Vad ska beteckningen hjälpa dig att förstå?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

Parallell hållkontakt kan ersätta START-vägen

När K1 drar sluter dess NO-kontakt. Den kan behålla matningen när START återgår till öppet läge.

Förutsättningar: S0 och returen är hela. K1:s kontakt ligger parallellt med S1 START.

Arbetsgång: Följ strömvägen före start, under start och efter att S1 släpps.

Övning 3

Hållning

Varför ligger K1:s NO-kontakt parallellt med START i hållkretsen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

En gemensam seriekontakt påverkar båda grenarna

Om S0 ligger före förgreningen måste både START-vägen och hållvägen passera S0.

Förutsättningar: STOPP är NC i vila. START och hållkontakt ligger parallellt efter STOPP.

Arbetsgång: Följ båda vägarna när S0 öppnar. Motivera varför placeringen gör att båda bryts.

Övning 4

STOPP-funktionen

Varför ligger STOPP i serie före både START-vägen och hållvägen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

Kretsschema visar funktion, förbindningsschema anslutning

En plintlista kopplar terminalbeteckningar till ledare och apparater.

Förutsättningar: Uppgiften är att hitta en ledares faktiska anslutningsplint.

Arbetsgång: Välj underlag som visar fysisk förbindning och förklara vad funktionsschemat tillför.

Övning 5

Två schematyper

Du behöver hitta vilken plint en ledare går till. Vilket underlag är särskilt användbart: kretsschema eller förbindningsschema?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Kretsschema och förbindning
Mätpunkter och referens
Dokumentets status

Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Kretsschema och förbindning

Kretsschemat beskriver elektrisk funktion.
Förbindningsschemat visar anslutningar mellan plintar och apparater.

Funktion respektive fysisk förbindelse

En felsökare behöver kunna gå från K1 i funktionen till rätt apparat och anslutning i verkligheten.

Mätpunkter och referens

Ett spänningsvärde kräver två definierade punkter.
Ange driftläge och förväntat värde innan kontrollen.

Vad bör en öppen kontakt visa i ditt driftläge?

I en enkel aktiv DC-kedja kan ett avbrott ta hela spänningen.
Resultatet måste tolkas mot schema och referenspunkt.

Dokumentets status

Ritningsnummer, revision och datum visar vilket underlag som används.

Ändringar behöver kunna följas från beslut till verifierad funktion.

Aktuellt schema och faktisk anläggning ska stämma

I inlämningen ingår funktion, komponenter och förväntade mätvärden vid definierade mätpunkter.

Exempel: spänning över ett avbrott

9 V matar en ohmsk last via en öppen seriekontakt. Returen är hel och övriga ledningar ideala.

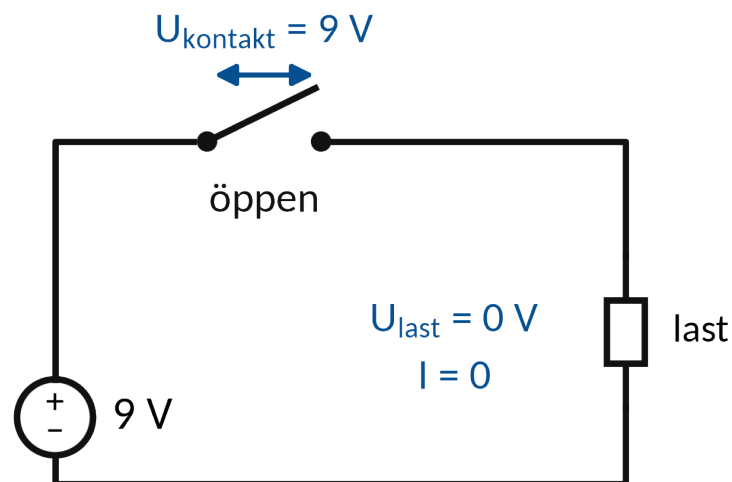
$$I = 0 \quad U_{\text{last}} = RI \quad U_{\text{kontakt}} = 9 \text{ V} - U_{\text{last}}$$

1. Öppen kontakt hindrar strömmen:
 $I = 0 \text{ A}$.

2. $U_{\text{last}} = R \cdot 0 = 0 \text{ V}$, oavsett lastens ändliga R .

3. $U_{\text{kontakt}} = 9 - 0 = 9 \text{ V}$.

Stor spänning över en kontakt kan tyda på avbrott.



Stöd till övning 6

Öppen matningsväg ger $I_{\text{spole}} = 0$

$$U_{\text{spole}} = R_{\text{spole}} \cdot I_{\text{spole}}$$

Vilka punkter är förbundna med matningen och vilka med returen?

Förutsättningar: 12 V-krets, STOPP sluten, START öppen, K1 i vila och hel retur. Ingen annan matning finns.

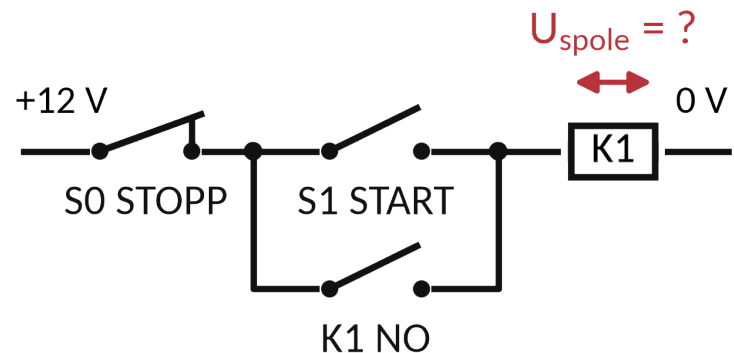
Arbetsgång: Följ vägen till spolen. Använd sedan Ohms lag för att avgöra spänningen över den.

Övning 6

Spolspänning i vila

I 12 V-hållkretsen är STOPP sluten, START öppen och K1 opåverkad. Returen är hel. Vilken ideal spänning finns över K1-spolen?

Vila: S0 sluten, S1 öppen



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

$$U_{\text{spole}} = V_{\text{matningssida}} - V_{\text{retur}}$$

Slutna ideala kontakter har försumbart spänningsfall. Vilken potential har spolens två sidor?

Förutsättningar: 12 V-krets, START och STOPP slutna, hel retur.

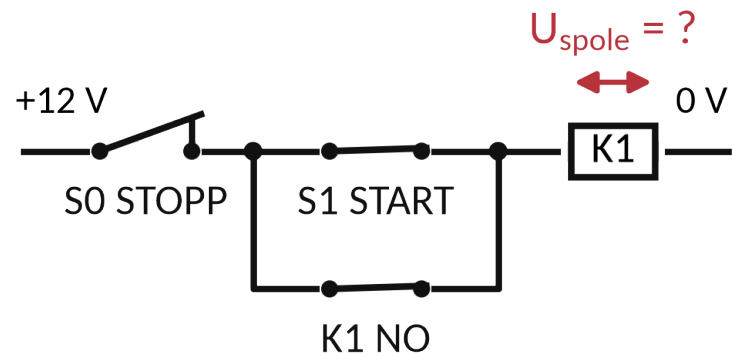
Arbetsgång: Följ den slutna strömvägen och ange potentialen på spolens båda sidor.

Övning 7

Spolspänning under start

Samma krets. START sluts, STOPP och retur är hela. Vilken ideal spänning finns över K1-spolen?

Start: S1 hålls sluten, K1 har dragit



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

$$U_{\text{öppen kontakt}} = V_{\text{före}} - V_{\text{efter}}$$

Öppen serieväg ger $I = 0$. Vad betyder det för spänningsfallet i spolen?

Förutsättningar: 12 V, START sluten, STOPP öppen och hel retur genom spolen. Ideala ledningar och kontakter.

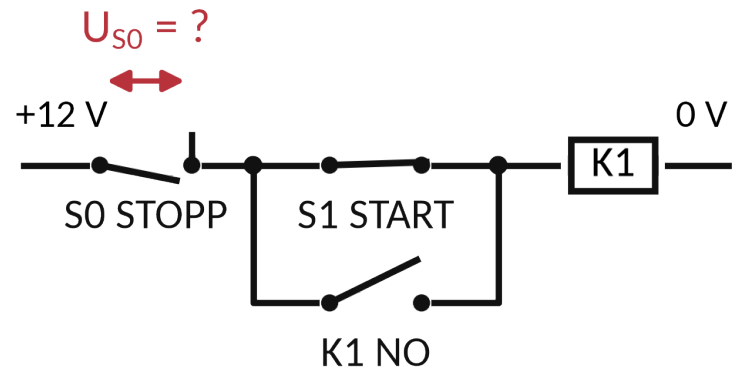
Arbetsgång: Ange potential på STOPP-kontaktens båda sidor. Beräkna deras skillnad.

Övning 8

Spänning över STOPP

START hålls sluten medan STOPP öppnas. Matningen är 12 V och returen är hel. Vilken ideal spänning ligger över den öppna STOPP-kontakten?

S1 hålls sluten, S0 öppnas



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

Dokumentrevision visar vilken version som gäller

En avvikelse mellan ritning och anläggning kan göra tolkningen osäker.

Förutsättningar: Ritningen saknar revision. K2 finns fysiskt men saknas i schemat.

Arbetsgång: Beskriv osäkerheten och vem som behöver klarlägga giltighet och uppdatering före vidare beslut.

Övning 9

Brist i en ritning

En ritning saknar revision och apparaten K2 finns på plats men inte i schemat. Vilken slutsats och åtgärd är rimlig?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Tillstånd: vila, start, hållning och stopp

K1 drar vid matad spole och släpper utan matning. NO-hållkontakten följer K1.

Förutsättningar: S0 STOPP är NC och ligger i serie med S1 START parallellt med K1 NO. Returen är hel.

Arbetsgång: Beskriv kontaktlägen och strömväg i varje tillstånd. Förklara vad som förändras när en knapp släpps.

Övning 10

Kort funktionsbeskrivning

Beskriv hållkretsen i ord för vila, start, hållning och stopp.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilka två punkter och vilket driftläge hör till ditt förväntade mätvärde?

Lämna schemauppgiften senast söndag 25 oktober. Använd hållkretsen som underlag och redovisa funktion, komponenter, mätpunkter och dokumentrevision.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[IEC: IEC 60617, symboler för elschema](#)

[Fluke: multimeters funktioner och mätning](#)

[Schneider Electric: samordning av skydd](#)